

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Ingeniería Industrial - USACH | Luis Rojo-González, Ph.D.

Unidad 5: Modelos probabilísticos discretos

Propósito

Desarrollo con solución inmediata del ejercicio integrado “propuesto” en las diapositivas de la unidad.

Ejercicio 1: Selección de modelo y cálculo

Seleccione el modelo apropiado y calcule:

- a) Un lote tiene 8% de piezas defectuosas. Se inspeccionan 12 piezas con independencia aproximada. Calcule la probabilidad de exactamente 2 defectuosas.
- b) Un call center recibe en promedio 5 llamadas por hora. Calcule la probabilidad de recibir 0 llamadas en una hora.

Solución

Parte 1 Binomial. $n = 12$ fijo, ensayos independientes y $p = 0,08$ constante $\Rightarrow X \sim \text{Bin}(12; 0,08)$:

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{12}{2} (0,08)^2 (0,92)^{10} = 66 (0,0064) (0,43439) = 0,1835.$$

En R: `dbinom(2, 12, 0.08)` entrega 0,1835.

Parte 2 Poisson. Conteo de eventos por intervalo con tasa estable $\Rightarrow Y \sim \text{Pois}(5)$:

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{e^{-5} 5^0}{0!} = e^{-5} = 0,0067.$$

En R: `dpois(0, 5)`.

Lectura. Es muy poco probable una hora sin llamadas si el promedio histórico es 5 por hora. La elección del modelo depende del mecanismo: conteo con tope fijo $\rightarrow$ binomial; conteo por intervalo $\rightarrow$ Poisson.